

Lire les images et antécédents dans un tableau

Exercices – Notion 12 • « En haut l'**entrée** x, en bas la **sortie** $f(x)$! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Voici un tableau de valeurs d'une fonction h. Réponds directement.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$h(x)$	5	-1	2	5	0	-1	5	8

a) $h(-1)$ = ... **b)** $h(4)$ = ... **c)** image de 0 : ..... **d)** $h(2)$ = ...

e) antécédent(s) de 0 : ..... **f)** antécédent(s) de -1 : .....

g) antécédent(s) de 5 : ..... **h)** antécédent(s) de 3 : .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

On sait que $f(-2) = 6$. Coche la bonne réponse.

a) 6 est ... de -2 par f.	☐ l'image	☐ un antécédent	☐ le double
b) -2 est ... de 6 par f.	☐ l'image	☐ un antécédent	☐ l'opposé
c) Dans un tableau de valeurs de f, on lit 6...	☐ au-dessus de -2	☐ en dessous de -2	☐ à côté de -2
d) Le nombre -2 peut avoir...	☐ deux images	☐ une seule image	☐ aucune image

Exercice 3 Traduire ★★☆☆

Complète le tableau. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Phrase avec « image »	Phrase avec « antécédent »
$f(5) = 2$	l'image de 5 par f est 2	5 est un antécédent de 2 par f
$g(-1) = 7$	.....	.....
.....	l'image de 0 par k est -3	.....
.....	.....	4 est un antécédent de 9 par h
.....	.....	2,5 est un antécédent de 0 par p

Exercice 4 Le tableau du tableur ★★☆☆

Kenza a obtenu ce tableau de valeurs d'une fonction f avec un tableur.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
2	$f(x)$	-11	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5

1. Lis l'image de 3 par f : .....
2. Lis $f(-4)$: .....
3. Lis l'antécédent de 1 par f : .....
4. Quel nombre a pour image -5 ? .....
5. Quelle formule a-t-elle saisie dans la cellule B2, avant de l'étirer vers la droite ?
   ☐ `=2*B1-3` ☐ `=2*A1-3` ☐ `=B1-7`
6. Peut-on lire $f(10)$ dans le tableau ? Calcule-le.
   .....

Exercice 5 Vrai ou faux ? ★★★☆

Voici un tableau de valeurs d'une fonction p. Coche la bonne case et justifie.

x	-2	-1	0	1	2	3
$p(x)$	3	-4	3	0	1	3

Affirmation	Vrai	Faux	Justification
Exemple : $p(0) = 3$	✔		Sous 0, on lit 3.
a) L'image de 3 est -2.			
b) 3 a trois antécédents.			
c) 1 est un antécédent de 0.			
d) 0 est un antécédent de 1.			
e) -4 a pour image -1.			

Exercice 6 Mener l'enquête ★★★☆

Partie A – Trouver les erreurs. Voici un tableau de valeurs d'une fonction q et des réponses d'élèves. Dis si elles sont justes ou fausses et corrige-les.

x	-3	-2	-1	0	1	2
$q(x)$	1	4	-2	1	6	-3

Réponse de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $q(1) = 6$	.....	
b) L'antécédent de 1 est -3.	.....	
c) $q(-2) = 4$, donc $q(4) = -2$.	.....	
d) -3 est l'image de 2.	.....	

Partie B – Registre truqué ? Un seul de ces deux tableaux peut être un tableau de valeurs d'une fonction. Lequel ? Justifie.

Tableau 1

x	0	1	2	3	4
y	2	2	2	2	2

Tableau 2

x	-1	0	1	0	2
y	4	1	0	3	5

.....

.....

Exercice 7 Problème : la fusée à eau ★★★★

Le club sciences du collège lance une fusée à eau verticalement depuis la plage de Veulettes-sur-Mer (situation fictive). Sa hauteur (en m) en fonction du temps t écoulé depuis le lancement (en s) est donnée par une fonction h :

t **(s)**	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$h(t)$ **(m)**	0	8,75	15	18,75	20	18,75	15	8,75	0

1 Lis $h(1,5)$ et interprète ce résultat.

.....

2 Lis les antécédents de 15 par h. Pourquoi y en a-t-il deux ?

.....

.....

3 Combien de temps la fusée est-elle restée en l'air ? Utilise les antécédents de 0.

.....

4 Lou affirme : « La fusée n'est jamais passée à 10 m, car 10 n'est pas dans le tableau. » A-t-elle raison ?

.....

.....